

반복 가압 측정기

조작 설명서 · Repeated Pressing / Load-Cycle Tester — Operation Manual

모델: [확인필요]

제조사 : [확인필요]

문서 버전 : v0.3 (초안) · 발행일 : 2026-08-09

HMI 버전 : v1.12

목차

- 1. 안전 수칙
- 2. 명판
- 3. 제품 소개
- 4. 제품 규격
- 5. 주요 특징
- 6. 각부 명칭
- 7. 설치 준비
- 8. 조작 방법 (화면 설명 · 자동/수동 운전)
- 9. 하드웨어 조정 (공압 · 로드셀)
- 10. 알람 및 안전 정지
- 11. 청소 및 유지보수
- 12. 고장 처리
- 13. 부록

표기: [확인필요] = 사양 확인 필요, [그림] = 사진·도면 삽입 예정.

1. 안전 수칙

안전한 작업 환경에서 작업 효율을 높이고 상해 사고를 예방하기 위해 아래 안전 수칙을 준수하십시오. 본 설명서 지침을 지키면 장비를 오랫동안 최적의 성능으로 사용할 수 있습니다.

1.1 경고 표시

구분	의미
감전 주의	제어반·전원부 내부에 고전압. 자격자 외 개방 금지.
비상정지	위험 시 즉시 비상정지(EMO) 버튼을 누르십시오.
협착 주의	가압 실린더·가동부에 손을 넣지 마십시오.
접근 금지	운전 중 라이트 커튼 감지 영역에 신체를 넣지 마십시오.

1.2 안전 장치

- 비상정지(EMO) : 누르는 동안 솔레노이드 전원을 차단합니다. 밸브(5/3 클로즈드센터)가 중립으로 가 실린더가 그 자리에서 정지합니다.
- 라이트 커튼 : 감지 영역에 물체/신체가 들어오면 구동을 차단합니다.
- 두 장치는 모두 구동 허가 신호로 제어부에도 전달되어, 화면 상단이 구동 차단으로 바뀌고 안전 정지 (SAFETY STOP) 상태가 됩니다. 이때 모든 액추에이터와 진공 출력이 강제로 꺼집니다.

1.3 안전 정지 및 복귀

안전 정지 시 아래 화면이 표시됩니다.

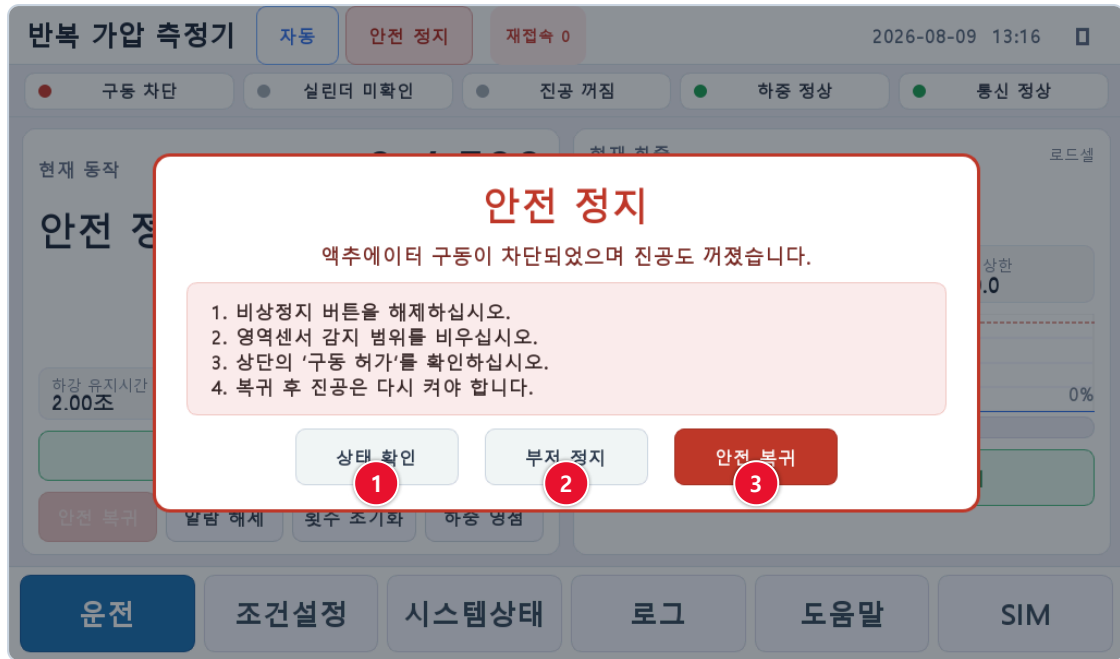


그림 1-1. 안전 정지 화면

번호	명칭	기능
1	상태 확인	오버레이를 잠시 숨기고 시스템 상태 화면으로 이동해 원인 확인
2	부저 정지	부저를 임시 음소거(알람 해소 시 자동 재알람)
3	안전 복귀	원인 제거 후 복귀. 안전 복귀를 눌러야 부저가 멈춤

1. 위험 요인(비상정지 눌림, 라이트 커튼 감지 등)을 제거합니다.
2. 화면 상단 **구동 허가** 표시가 초록으로 돌아온 것을 확인합니다.
3. **안전 복귀**를 누릅니다.
4. 복귀 후 진공은 **자동으로 켜지지 않습니다**. 필요 시 다시 켜십시오.

1.4 일반 주의사항

- 실린더 하강·가압 중 손·공구를 놓지 마십시오(협착 위험).
- 정전 시 밸브는 스프링 센터로 중립(정지)이 됩니다. 잔압에 주의하십시오.
- 공압이 연결되지 않았거나 규정 압력 미만이면 정상 동작하지 않습니다.

2. 명판

[그림] 명판 위치 및 표기(모델·전원·공압·제조번호·제조일). [확인필요]

3. 제품 소개

본 장비는 공압 실린더로 시료에 **반복 가압**을 가하고 **로드셀로 하중을 실시간 측정**하는 시험 장비입니다. 터치스크린으로 반복 횟수·유지시간·하중 상한 등을 설정하여 자동 반복 시험을 수행합니다. 진공 흡착(옵션)은 자동 사이클과 독립된 수동 기능입니다.

4. 제품 규격

항목	값
모델	[확인필요]
전원	[확인필요] (제어 24 VDC)
공압	0.4 MPa 이상 권장
로드셀	CSB-1T, 1000 kgf 만용량, 4~20 mA
반복 횟수	1 ~ 999 회 [확인필요]
유지시간(Dwell)	하강/상승 각 0 ~ [확인] 초
밸브/실린더	복동 실린더 + 5/3 클로즈드센터 밸브(TPC DS6340)
디스플레이	7" 터치스크린, 1024×600
외형(WxDxH)·중량	[확인필요]

지속 개량으로 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

5. 주요 특징

- 터치스크린 HMI(한글).
- 안전 : 라이트 커튼 + 비상정지 + 구동 허가 인터록, 안전 정지/복귀.
- 로드셀 실시간 하중 측정, 현재/운전 최대, **하중 상한 초과 보호**.
- 자동 반복 가압(하강→가압유지→상승→유지→카운트), 완료 후 **교체 위치(상단)로 이동 정지**.
- 하강 하중 도달 판정**(옵션) : 위치센서 없이 로드셀 기준값으로 판정.

- 레시피 3슬롯.
- 진공 흡착(옵션, 수동 전용).

6. 각부 명칭

6.1 제어함(전면) 스위치

제어함 전면에는 터치스크린(HMI)과 아래의 조작 스위치가 있습니다. 각 스위치의 역할은 다음과 같습니다.
(제어함 250 × 350 mm, HMI 개구 148.9 × 106.96 mm)



그림 6-1. 제어함 전면 스위치

번호	스위치	역할
1	Auto Run/Start (녹색)	자동 모드에서 자동 반복 사이클 시작 . 완료 후 다시 누르면 재시작.
2	Auto Stop (적색)	진행 중인 자동 사이클 중지 (자동 대기로 복귀).
3	AUTO / MANUAL 셀렉터	운전 모드 선택 . 좌=AUTO(자동), 우=MANUAL(수동).
4	Manual Up (백색)	수동 모드에서 실린더 상승 (누르는 동안, 상승 센서 도달 시 정지).
5	Manual Down (흑색)	수동 모드에서 실린더 하강/가압 (누르는 동안).
6	MAIN POWER (로커)	장비 메인 전원 ON(I) / OFF(O) .

비상정지(EMO)·라이트 커튼은 안전 장치로 별도 위치에 있으며, 동작 시 화면 상단이 “구동 차단”으로 바뀌고 안전 정지됩니다(\$1.2).

6.2 기타 부위

[그림] 가압 실린더 · 로드셀 · 라이트 커튼 · 작업 테이블 · 스피드 컨트롤러 · 공압 필터·레귤레이터 · (후면) 전원 입구 · 공압 입구 — 실물 사진 삽입 예정.

7. 설치 준비

1. 개봉 후 수평 바닥에 설치하고 청소합니다.
2. 공압을 필터·레귤레이터 입구에 연결합니다(0.4 MPa 이상).
3. 전원을 연결합니다. [확인필요: 전압/차단기]
4. 메인 전원 ON → 부팅 화면 → 잠시 후 메인 화면으로 진입합니다.

8. 조작 방법

8.1 운전 화면 (메인)



그림 8-1. 운전 화면

번호	명칭	기능
1	모드/상태 배지	현재 자동/수동 모드와 상태(대기·운전·안전정지 등) 표시
2	상태 스트립	구동 허가 · 실린더 · 진공 · 하중 정상 · 통신 정상 램프
3	반복 횟수	현재 / 목표 반복 횟수
4	현재 동작	현재 단계 표시(자동 대기·하강 중·가압 유지 중 등), dwell 남은시간
5	하강/상승 유지시간	현재 설정된 Dwell 시간 표시
6	교체 위치	실린더를 상단 센서까지 올려 정지(시료 교체용)
7	조작 버튼	안전 복귀 · 알람 해제 · 횟수 초기화 · 하중 영점
8	현재 하중	로드셀 실시간 하중(kgf)
9	현재/운전 최대·하중 상한	사이클/운전 최대 하중, 하중 상한 설정값
10	하중 트렌드·진행률	실시간 하중 그래프, 반복 진행률
11	진공 조작	진공 명령/확인 표시 + 진공 켜기/끄기(수동 전용)
12	하단 네비게이션	운전 · 조건설정 · 시스템상태 · 로그 · 도움말

8.2 자동 운전

1. 제어반 셀렉터를 **AUTO** 위치로 돌립니다(상단바가 "자동").

2. **조건설정**에서 반복 횟수·유지시간·하중 상한 등을 확인/적용합니다(\$8.4).
3. 시료를 올리고(필요 시 진공 켜기), **Auto Start**를 누릅니다.
4. 자동 사이클 : **하강 → 가압 유지 → 상승 → 유지 → 카운트 +1**, 설정 횟수만큼 반복.
5. 설정 횟수를 채우면 **교체 위치(상단)**로 이동한 뒤 정지합니다("운전 완료").
6. 다시 시작하려면 **Auto Start**. 중지는 **Auto Stop**.

참고 : 시료 크기에 따라 하강 위치센서에 닿지 않을 수 있으며 이는 오류가 아닙니다 (이동시간 경과 시 정상 진행). 과가압은 **하중 상한**이 보호합니다. "하강 하중 도달 사용"을 켜면 로드셀 기준값으로 도달을 판정합니다.

8.3 수동 운전

- 셀렉터를 **MANUAL**로. **Manual Up/Down** — 누르는 동안 이동하고 위치 센서에 닿으면 정지합니다(하강은 시료로 미도달 가능=정상).
- 운전 화면 **교체 위치** 버튼으로 상단까지 올려 정지시킬 수 있습니다.

8.4 조건 설정

그래프 표시 구간 / 화면 밝기	초 / %	트렌드 시간 / 디스플레이 밝기
----------------------	----------	-------------------

중요 : 값을 편집한 것만으로는 반영되지 않습니다. 반드시 **[적용]**을 눌러야 운전에 반영·저장됩니다(편집 중에는 “수정됨(적용 필요)” 표시). 모든 설정 변경은 **대기 상태**에서만 가능합니다.

8.4.1 레시피 저장 · 불러오기

자주 쓰는 운전 조건을 **레시피 3개 슬롯**에 저장해 두고 한 번에 불러올 수 있습니다.

■ 레시피 저장

1. 조건 설정 화면에서 저장할 값들을 편집합니다(\$8.4).
2. 오른쪽 하단 **[저장]** 버튼을 누릅니다.
3. “저장할 레시피 번호를 선택하세요” 창이 뜨면 **슬롯(레시피 1~3)**을 누릅니다. 이미 저장된 슬롯은 “(사용 중)”, 비어 있으면 “(빈 슬롯)”으로 표시됩니다. 선택하면 현재 편집값이 그 슬롯에 저장됩니다.

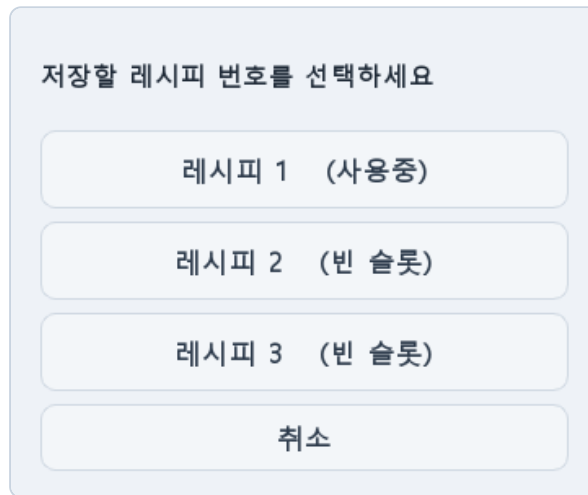


그림 8-2a. 레시피 저장 위치 선택

■ 레시피 불러오기

1. 화면 상단의 **[레시피 1 / 2 / 3]** 버튼을 누릅니다(비어 있으면 “(빈)”).
2. 미리보기 확인 창에서 **[예]**를 누르면 그 레시피가 **즉시 적용**됩니다(“레시피 N 적용”).

레시피는 대기 상태에서만 저장/불러오기가 가능합니다. 저장 값은 전원을 껐다 켜도 유지됩니다(recipes.json).

8.5 시스템 상태



그림 8-3. 시스템 상태 화면

번호	명칭	기능
1	제어기·통신 요약	프로그램·실행시간·CPU 온도·저장공간·폴링·로드셀 원신호·진공 확인
2	모듈 연결 램프	입출력1 · 입출력2 · 아날로그 통신 상태(초록=정상)
3	탭	입출력 1 / 입출력 2 / 아날로그
4	I/O 표시	DI/DO 상태, 아날로그(A0~3 전류 mA, A4~7 전압 V)

8.6 로그 · 진공 · 유지보수 · 도움말

- **로그** : 운전 기록 · **알람** · 이벤트 · 하중 트렌드 탭. 알람 탭은 안전정지·오류·하중 상한 초과·통신 오류·진공 경고 등을 모아 표시.
- **진공** : 수동 전용이며 자동 사이클과 완전 독립. 운전 화면에서 켜기/끄기.
- **유지보수(관리자)** : 설정(톱니바퀴) + 암호 진입. I/O 단위 시험, **로드셀 영점/스팬 캘리브레이션**.
- **도움말** : 빠른 사용법과 하드웨어 조정 요약(스크롤).

9. 하드웨어 조정

9.1 이동 속도 — 스피드 컨트롤러(스피드콘)

- 실린더 밸브의 배기 스피드 컨트롤러로 이동 속도를 조절합니다.
- 위쪽 = 상승 속도, 아래쪽 = 하강 속도. 조이면 느려지고 풀면 빨라집니다.
- 조절 후 잠금 너트로 고정하십시오.

9.2 최대 압력 — 레귤레이터(우측)

- 우측 레귤레이터로 가압 최대 압력을 설정합니다.
- 대략 1 MPa 당 약 100 kgf로 환산해 목표 하중에 맞춰 미세 조절(예 : 300 kgf → 약 3 MPa).
- 하중 상한(조건설정)보다 낮게 두는 것이 안전합니다.

9.3 로드셀 영점/스팬

유지보수 화면에서 무부하 상태 **하중 영점**, 기준 하중으로 스펠 보정.

[그림] 스피드 컨트롤러/레귤레이터 실물 사진 삽입 예정.

10. 알람 및 안전 정지

안전 정지 : 비상정지·라이트 커튼·구동 허가 차단 시 발생. 모든 액추에이터/진공 OFF, 부저(안전 복귀까지). 복귀 절차는 §1.3.

알람	원인	조치
밸브 인터록	상승/하강 동시 명령	입력 확인
수동 동시 입력	Up/Down 동시	한쪽만
상승 위치 미도달	교체 이동 시간 초과	배선/센서·시간 확인
하중 상한 초과	과가압	압력(레귤레이터)·하중 상한 확인
통신 오류	USB/RS-485 노이즈(재열거)	페라이트·배선 분리(§11)
진공 경고	진공 미도달/신호 이상	배관·센서 확인(운전엔 영향 없음)

11. 청소 및 유지보수

- **일상** : 운전 전 수 회 공회전하여 이상 소음·진동 확인. 로드셀/실린더 상태 확인.
- **월간** : 가이드·도금부 윤활, 공압 필터·레귤레이터 드레인/점검, 배선·커넥터 조임 확인.
- **노이즈 대책**(정비 참고) : 솔레노이드 코일 플라이백 다이오드/스너버, **USB 라인 페라이트 코어**, 통신선과 동력선 분리.

12. 고장 처리

고장	원인	조치
화면 무표시·미동작	전원 미연결/차단기 트립	전원·차단기 확인, 플러그 재연결
상단 "구동 차단" 지속	비상정지/라이트 커튼/구동 허가 회로	원인 제거 후 안전 복귀
통신 끊김·재접속 잦음	솔레노이드 스위칭 노이즈(USB 재열거)	USB 페라이트, 솔 스너버, 통신선 분리
실린더가 멈추지 않음	밸브/배선(예: DO COM에 +24V 오배선)	배선 점검, 싱크 COM=0V, 5/3 중립 확인
하중 값 이상	로드셀 영점/스팬·배선	영점·스팬 재보정, 4-20 mA 배선 확인
자동 시작 안 됨	셀렉터 MANUAL/구동 차단/알람	AUTO 확인, 알람 해제, 구동 허가 확인

13. 부록

- A. 공압 회로도 [도면]
- B. 전기 회로도 [도면]
- C. I/O 맵 (별첨)
- D. 파라미터 기본값 / 사양 상세 [작성예정]

본 설명서의 내용은 장비 개선에 따라 변경될 수 있습니다.